

公式与代码高亮优化测试

本次测试目标

重点检查两件事：第一，浅色背景下的代码高亮是否柔和协调；第二，绝对值、范数、上下角标、上下标组合、矩阵、分段函数、极限、求和、积分等公式结构是否稳定美观。

这份文档会故意加入比较多的公式和代码例子。公式使用 KaTeX 原生字体，不再用 CSS 强行替换 `.katex` 的字体栈，这样绝对值竖线、括号伸缩、分式、上下角标和矩阵的垂直对齐会更稳定。

1. 行内公式压力测试

行内绝对值： $|x|$ 、 $|x - 1|$ 、 $\left|\frac{x^2-1}{x-1}\right|$ 。

行内范数： $\|\mathbf{x}\|_2$ 、 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2$ 。

行内上下角标： a_i^2 、 $x_{i,j}^{(k+1)}$ 、 $\hat{\theta}_n$ 、 $\bar{x}_n$ 、 $f'(x)$ 、 $f''(x_0)$ 。

条件概率和集合： $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ ，以及 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq \Omega$ 。

2. 绝对值、范数和括号伸缩

2.1 绝对值

$$\left|\frac{x^2-1}{x-1}\right| = |x+1|, \quad x \neq 1$$

$$\left|\sum_{i=1}^n a_i b_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

2.2 范数

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

$$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2 = (A\mathbf{x} - \mathbf{b})^\top (A\mathbf{x} - \mathbf{b})$$

2.3 括号伸缩

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e\right] \cdot \left\{\frac{n}{\log(n+1)}\right\}$$

3. 上下角标与复杂标记

$$X_{n:k}^{(r)} = \max \left\{ X_1^{(r)}, X_2^{(r)}, \dots, X_k^{(r)} \right\}$$

$$\widehat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) = H_{ij}(\mathbf{x}_0)$$

$$\nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w}, b) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(\hat{y}^{(i)} - y^{(i)} \right) \mathbf{x}^{(i)}$$

4. 分段函数、极限、求和与积分

4.1 分段函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \sqrt{x}, & x > 0. \end{cases}$$

4.2 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + \frac{x^3}{6}}{x^5} = \frac{1}{120}$$

4.3 求和

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j = \left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n b_j \right)$$

4.4 积分

$$\int_0^1 x^\alpha (1-x)^\beta dx = \frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\alpha+\beta+2)}$$

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \cdot r dr d\theta = \frac{\pi R^4}{2}$$

5. 矩阵、行列式和多行推导

5.1 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

5.2 行列式

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix}$$

5.3 多行推导

$$\begin{aligned} J(\theta) &= \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m \left(h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2 \\ \frac{\partial J}{\partial \theta_j} &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)} \right) x_j^{(i)} \\ \theta_j &:= \theta_j - \alpha \frac{\partial J}{\partial \theta_j} \end{aligned}$$

6. 表格中的公式测试

场景	公式	检查点
绝对值	$ x_i - y_i $	竖线高度是否正常
范数	$\ \boldsymbol{x}\ _2$	双竖线是否协调
上下标	$x_{i,j}^{(k+1)}$	角标是否挤压行高
条件概率	$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$	分式是否过高或错位
梯度	$\nabla_{\theta_j} J(\theta)$	下标位置是否稳定

7. 代码高亮测试

7.1 JavaScript

```
const palette = {
  keyword: '#6f4fc9',
  string: '#2f7d5c',
  function: '#256fa8',
  property: '#8b6b2f',
  comment: '#8c94a1',
};
```

```
function renderFormula(tex, displayMode = false) {
  if (typeof tex !== 'string' || tex.trim() === '') {
    throw new Error('Formula must be a non-empty string');
  }

  return {
    html: katex.renderToString(tex, {
      displayMode,
      throwOnError: false,
      strict: false,
      output: 'htmlAndMathml',
    }),
    displayMode,
  };
}

console.log(renderFormula('\\left|x-1\\right|', true));
```

7.2 Python

```
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path

@dataclass
class Theme:
    name: str
    code_background: str = '#f7f7f8'
    math_engine: str = 'katex-native-fonts'

def list_theme_files(root: Path) -> list[str]:
    return sorted(file.name for file in root.glob('*.css'))

theme = Theme(name='clean')
print(theme)
print(list_theme_files(Path('themes')))
```

7.3 CSS

```
:root {
  --ky-bg-code: #f7f7f8;
  --code-keyword: #6f4fc9;
  --code-string: #2f7d5c;
  --code-function: #256fa8;
  --code-comment: #8c94a1;
}
```

```
.markdown-rendered .katex {  
  color: var(--math-color);  
  text-rendering: geometricPrecision;  
}
```

7.4 SQL

```
SELECT theme, output_path, status, finished_at  
FROM pdf_build_runs  
WHERE theme = 'clean'  
      AND status IN ('success', 'warning')  
ORDER BY finished_at DESC  
LIMIT 10;
```

7.5 HTML

```
<article class="markdown-rendered">  
  <h2>Formula preview</h2>  
  <p>Inline math: <span class="katex">|x|</span></p>  
</article>
```

8. 预期结果

预期

代码块应该更像“柔和的工程文档配色”：背景仍是浅灰，颜色不刺眼，但关键字、字符串、函数、属性、数字能明显区分。公式应该保持 KaTeX 原生字体，绝对值、范数、上下角标和矩阵的对齐应比之前更稳定。